2.2 函数的求导法则

1. 函数的和、差、积、商的求导法则
2. 反函数的求导法则
3. 复合函数求导法则
4. 基本求导法则与导数公式

函数的和、差、积、商的求导法则

定理1: 函数的和、差、积、商的求导法则

如果函数 $u(x)$ 与 $v(x)$ 都在点 x 处具有导数，则它们的和，差，积，商（除分母为零的点外）在点 x 处具有导数，且

(1) $[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x)$;

(2) $[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;

(3) $\left[\dfrac{u(x)}{v(x)}\right]' = \dfrac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}, (v(x) \neq 0))$.

证明过程板书

函数的和、差、积、商的求导法则

函数的和、差、积、商的求导法则的简单记法与推广：

加、减： $(u \pm v)' = u' \pm v'$;

可推广到有限项：$(u_1 \pm u_2 \pm \cdots \pm u_n)' = (u_1' \pm u_2' \pm \cdots \pm u_n')$

乘法： $(uv)' = u'v + uv'$;

特别地：

$(Cu)' = Cu', C$ 为任意常数

可推广到有限项：

$$(f_1 \cdot f_2 \cdot \cdots \cdot f_n)' = \sum_{i=1}^{n} \left(f_1 \cdot f_2 \cdot \cdots f_{i-1} \cdot f_i' \cdot f_{i+1} \cdot \cdots \cdot f_n\right).$$

除法： $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$;

特别地， $\left(\dfrac{1}{v}\right)' = -\dfrac{v'}{v^2}$

典型例题

例1. 设 $y = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$， 求 y'.

例2. 设 $f(x) = x^3 + 4\cos x - \sin\dfrac{\pi}{2}$，求 $f'(x)$ 及 $f'(\pi)$.

例3. 设 $y = e^x(\sin x + \cos x)$，求 y'.

例4. 设 $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x^5 - 1}$

典型例题

例1. 设 $y = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$， 求 y'.

例2. 设 $f(x) = x^3 + 4\cos x - \sin\frac{\pi}{2}$，求 $f'(x)$ 及 $f'(\pi)$.

例3. 设 $y = e^x(\sin x + \cos x)$，求 y'.

例4. 设 $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x^5 - 1}$

4. 解： $y' = \dfrac{(2x-2)(x^5-1) - (x^2-2x+1)(5x^4-1)}{(x^5-1)^2} = -\dfrac{3x^6 - 8x^5 - 10x^4 + 2x - 2}{(x^5-1)^2}$

典型例题

例5. 设 $y = \tan x$，求 y'.

例6. 设 $y = \sec x = \dfrac{1}{\cos x}$，求 y'.

典型例题

例5. 设 $y = \tan x$，求 y'.

例6. 设 $y = \sec x = \dfrac{1}{\cos x}$，求 y'.

5. 解： $(\tan x)' = \left[\dfrac{\sin x}{\cos x}\right]' = \dfrac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$.

$(\cot x)' = \left[\dfrac{\cos x}{\sin x}\right]' = -\dfrac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x$

6. 解： $(\sec x)' = \left[\dfrac{1}{\cos x}\right]' = \dfrac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x$.

$(\csc x)' = \left[\dfrac{1}{\sin x}\right]' = \dfrac{-\cos x}{\sin^2 x} = -\csc x \cot x$

常用的求导公式

(1) $C' = 0;$

(2) $(x^n)' = nx^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^+;\ (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, \mu \in \mathbb{R}$.

(3) $(\sin x)' = \cos x; (\cos x)' = -\sin x$

(4) $(a^x)' = a^x \ln a; (e^x)' = e^x;$

(5) $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}; (\ln x)' = \dfrac{1}{x};$

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}; (\ln |x|)' = \frac{1}{x};$$

(6) $(\tan x)' = \sec^2 x;\ \ (\cot x)' = -\csc^2 x$

(7) $(\sec x)' = \sec x \tan x;\ \ (\csc x)' = -\csc x \cot x$

反函数的求导法则

定理2:反函数的求导法则

如果函数 $x=f(y)$ 在区间 I_y 内单调，可导且 $f'(y)\neq 0$, 则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在区间

$I_x=\{x\,|\,x=f(y), y\in I_y\}$ 内也可导，且 $\left[f^{-1}(x)\right]'=\dfrac{1}{f'(y)}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$

反函数的求导法则

定理2:反函数的求导法则

如果函数 $x=f(y)$ 在区间 I_y 内单调，可导且 $f'(y)\neq 0$, 则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在区间

$I_x=\{x\,|\,x=f(y), y\in I_y\}$ 内也可导，且 $\left[f^{-1}(x)\right]'=\dfrac{1}{f'(y)}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$

证明：由于 $x=f(x)$ 在 I_y 内单调，可导【则必连续】，故 $x=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$,

且它在 I_x 内单调，连续；$\forall x\in I_x$, 并任给 x一个增量 Δx, 使得 $x+\Delta x\in I_x$，由 $y=f^{-1}(x)$

的单调可知：$\Delta y=f^{-1}(x+\Delta x)-f^{-1}(x)\neq 0$,　　注：$\Delta x\neq 0.$

于是有：$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}$ 另外，由于 $y=f^{-1}(x)$ 连续，故：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0.$

所以 $$(f^{-1}(x))'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}=\frac{1}{f'(y)}$$

反函数的求导法则

定理2:反函数的求导法则

如果函数 $x=f(y)$ 在区间 I_y 内单调，可导且 $f'(y)\neq 0$, 则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在区间

$I_x=\{x\,|\,x=f(y), y\in I_y\}$ 内也可导，且 $\left[f^{-1}(x)\right]'=\dfrac{1}{f'(y)}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$

即:反函数的导数等于直接函数的导数的倒数.

典型例题

例7. 求反正弦函数 $y = \arcsin x$ 的导数

例8. 求反正切函数 $y = \arctan x$ 的导数

例9. 求对数函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 的导数.

典型例题

例7. 求反正弦函数 $y=\arcsin x$ 的导数

例8. 求反正切函数 $y=\arctan x$ 的导数

例9. 求对数函数 $y=\log_a x(a>0,a\neq 1)$ 的导数.

7. 解：$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{(\sin y)'}=\dfrac{1}{\cos y}=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. $(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

8. 解：$(\arctan x)'=\dfrac{1}{(\tan y)'}=\dfrac{1}{\sec^2 y}=\cos^2 y=\dfrac{\cos^2 y}{\sin^2 y+\cos^2 y}=\dfrac{1}{\tan^2 y+1}=\dfrac{1}{1+x^2}$.

$$(\operatorname{arccot} x)'=\frac{1}{(\cot y)'}=-\frac{1}{\csc^2 y}=-\sin^2 y=-\frac{\sin^2 y}{\sin^2 y+\cos^2 y}=\frac{1}{1+\cot^2 y}=-\frac{1}{1+x^2}.$$

常用的求导公式

(1) $C' = 0;$

(2) $(x^n)' = nx^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^+;\ (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, \mu \in \mathbb{R}$.

(3) $(\sin x)' = \cos x; (\cos x)' = -\sin x$

(4) $(a^x)' = a^x \ln a; (e^x)' = e^x;$

(5) $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}; (\ln x)' = \dfrac{1}{x};$

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}; (\ln |x|)' = \frac{1}{x};$$

(6) $(\tan x)' = \sec^2 x;\ \ (\cot x)' = -\csc^2 x$

(7) $(\sec x)' = \sec x \tan x;\ \ (\csc x)' = -\csc x \cot x$

(8) $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}; (\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(9) $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2};\ (\mathrm{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$

复合函数求导法则：链式法则

定理3: 复合函数求导法则：链式法则

如果 $u=g(x)$ 在点 x 处可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 处可导，则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 处可导，且其导数为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

复合函数求导法则：链式法则

定理3: 复合函数求导法则：链式法则

如果 $u=g(x)$ 在点 x 处可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 处可导，则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 处可导，且其导数为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

证明： 任给 x 一个增量 Δx，记 Δu 为 $u=g(x)$ 对应的增量，并记 Δy 是由增量 Δu 所引起的函数 $y=f(u)$ 的增量.

思考：下面的证明是否正确：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)=\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=f'(u)\cdot g'(x).$$

复合函数求导法则：链式法则

定理3: 复合函数求导法则：链式法则

如果 $u = g(x)$ 在点 x 处可导，而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 处可导，则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 处可导，且其导数为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(u) \cdot g'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

证明： 任给 x 一个增量 Δx，记 Δu 为 $u = g(x)$ 对应的增量，并记 Δy 是由增量 Δu 所引起的函数 $y = f(u)$ 的增量. 【注意：这里只有 $\Delta x \neq 0$, $\Delta u, \Delta y$ 都可为 0.】

复合函数求导法则：链式法则

定理3: 复合函数求导法则：链式法则

如果 $u=g(x)$ 在点 x 处可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 处可导，则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 处可导，且其导数为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

证明： 任给 x 一个增量 Δx，记 Δu 为 $u=g(x)$ 对应的增量，并记 Δy 是由增量 Δu 所引起的函数 $y=f(u)$ 的增量. 【注意：这里只有 $\Delta x\neq 0$, $\Delta u, \Delta y$ 都可为 0.】

由于 $y=f(u)$ 在 u 处可导，故 $f'(u)=\lim\limits_{\Delta u\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta u}$, 由极限与无穷小之间的关系得：

$\dfrac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u)+\alpha$, 其中 $\lim\limits_{\Delta u\to 0}\alpha=0$; 所以得 $\Delta y=f'(u)\Delta u+\alpha\cdot\Delta u$ ❶

当 $\Delta u=0$ 时，若规定 $\alpha=0$； 则 ❶ 式显然也成立；

复合函数求导法则：链式法则

定理3: 复合函数求导法则：链式法则

如果 $u=g(x)$ 在点 x 处可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 处可导，则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 处可导，且其导数为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

故无论 Δu 是否为 0，$\Delta y=f'(u)\Delta u+\alpha\cdot\Delta u$ ①

对 ① 式两边同除以 Δx, 并取极限 $\Delta x\to 0$, 此时 $\Delta u\to 0$, 从而 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha=0$,

故 $$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(f'(u)\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)=f'(u)\cdot g'(x)\text{ 或 }\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

命题得证.

复合函数求导法则：链式法则

设 $y=f(u), u=g(x); y=f[g(x)]$， 并假设 $f(u)$ 和 $g(x)$ 都可导.

$y=f(u)$, y 是 u 的函数

u 是中间变量

$u=g(x)$, u 是 x 的函数

$$y \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)} u \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)} x$$

$y=f[g(x)]$, y 是 x 的函数

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x) \text{ 或 } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

复合函数求导法则：链式法则

设 $y=f(u), u=g(x); y=f[g(x)]$， 并假设 $f(u)$ 和 $g(x)$ 都可导.

$y=f(u)$, y 是 u 的函数

u 是中间变量

$u=g(x)$, u 是 x 的函数

y

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$

u

$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$

x

$y=f[g(x)]$, y 是 x 的函数

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x) \text{ 或 } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

因变量对自变量求导 = 因变量对中间变量求导 × 中间变量对自变量求导

复合函数求导法则：链式法则

因变量对自变量求导	=	因变量对中间变量求导	×	中间变量对自变量求导

关键: 搞清复合函数结构, 由外向内逐层求导.

典型例题

例10. 求 $y=(x^2+1)^{100}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

例11. 求 $y=e^{x^3}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

典型例题

例10. 求 $y=(x^2+1)^{100}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

例11. 求 $y=e^{x^3}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

10.

解 $\because y=u^{100}, u=x^2+1.$

$$\therefore \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=100\cdot u^{99}\cdot(2x)=200\,x(x^2+1)^{99}.$$

11.

解 $\because y=\mathrm{e}^u, u=x^3.$

$$\therefore \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^u\cdot 3x^2=3\,x^2\,\mathrm{e}^{x^3}.$$

典型例题

例12. 求 $y = \sin \dfrac{2x}{1+x^2}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

典型例题

例12. 求 $y=\sin\dfrac{2x}{1+x^2}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

12.

解 $\because\ y=\sin u, u=\dfrac{2x}{1+x^2}$.

而 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\cos u,\ \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2\cdot(1+x^2)-2x\cdot 2x}{(1+x^2)^2}=\dfrac{2\cdot(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$.

$$\therefore\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\cos u\cdot\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}\cos\frac{2x}{1+x^2}.$$

课堂练习

练习1. 求 $y=\sqrt[3]{1-2x^2}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

课堂练习

练习1. 求 $y=\sqrt[3]{1-2x^2}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

答 案 $\because\ y=\sqrt[3]{u}=u^{\frac{1}{3}}, u=1-2x^2.$

$$\therefore\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{3}\cdot u^{-\frac{2}{3}}\cdot(-4x)$$

$$=\frac{1}{3}\cdot(1-2x^2)^{-\frac{2}{3}}\cdot(-4x)$$

$$=\frac{-4x}{3\sqrt[3]{(1-2x^2)^2}}.$$

当熟悉后就可以不再写出中间变量：

解 $\because\ y=\sqrt[3]{1-2x^2}=(1-2x^2)^{\frac{1}{3}},$

$$\therefore\ y'=\frac{1}{3}\cdot(1-2x^2)^{-\frac{2}{3}}\cdot(1-2x^2)'$$

$$=\frac{1}{3}\cdot(1-2x^2)^{-\frac{2}{3}}\cdot(-4x)$$

$$=\frac{-4x}{3\sqrt[3]{(1-2x^2)^2}}.$$

复合函数求导法则的推广：链式法则

y

$y = f(u)$, y 是 u 的函数

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} = f'(u)$$

u 是中间变量

u

$u = g(v)$, u 是 v 的函数

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} = g'(v)$$

v 是中间变量

v

$v = h(x)$, v 是 x 的函数

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = h'(x)$$

x

$y = f[g[h(x)]]$, y 是 x 的函数

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(u) \cdot g'(v) \cdot h'(x) \text{ 或 } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

典型例题

例13. 求 $y = \ln\cos(\sin x)$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

典型例题

例13. 求 $y=\ln\cos(\sin x)$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解 $\because y=\ln u\,, u=\cos v, v=\sin x,$

$$\therefore \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$=\frac{1}{u}\cdot(-\sin v)\cdot\cos x$$

$$=\frac{\sin(\sin x)}{\cos(\sin x)}\cos x.$$

$$=-\tan(\sin x)\cdot\cos x.$$

当熟悉后就可以不再写出中间变量：

解 $\because y=\ln\cos(\sin x)$

$$\therefore y'=\frac{1}{\cos(\sin x)}\cdot(\cos(\sin x))'$$

$$=\frac{1}{\cos(\sin x)}(-\sin(\sin x))\cdot(\sin x)'$$

$$=-\tan(\sin x)\cdot\cos x.$$

典型例题

例14. 求 $y = e^{\sin\frac{1}{x}}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

典型例题

例14. 求 $y = e^{\sin\frac{1}{x}}$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解 $\because\ y = \mathrm{e}^{u}, u = \sin v, v = \dfrac{1}{x},$

$$\therefore\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$= \mathrm{e}^{u}\cdot\cos v\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$= \mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

当熟悉后就可以不再写出中间变量：

解 $\therefore\ y = \mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}},$

$$\therefore\ y' = \mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\left(\sin\frac{1}{x}\right)'$$

$$= \mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x}\cdot\left(\frac{1}{x}\right)'$$

$$= \mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

常用的求导公式

(1) $C' = 0$;

(2) $(x^n)' = nx^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^+$; $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, \mu \in \mathbb{R}$.

(3) $(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$

(4) $(a^x)' = a^x \ln a$; $(e^x)' = e^x$;

(5) $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}, (a > 0, a \neq 1)$; $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$;

$(\log_a |x|)' = \dfrac{1}{x \ln a}, (a > 0, a \neq 1)$; $(\ln |x|)' = \dfrac{1}{x}$;

(6) $(\tan x)' = \sec^2 x$; $(\cot x)' = -\csc^2 x$

(7) $(\sec x)' = \sec x \tan x$; $(\csc x)' = -\csc x \cot x$

(8) $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(9) $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$; $(\mathrm{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$

基本求导法则

设 $u(x), v(x)$ 都可导，函数的和、差、积、商的求导法则:

加、减：	$(u \pm v)' = u' \pm v'$;
乘法：	$(uv)' = u'v + uv'$;
除法：	$\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$;

基本求导法则

函数的和、差、积、商的求导法则的简单记法与推广：

加、减： $(u \pm v)' = u' \pm v'$;

可推广到有限项：$(u_1 + u_2 + \cdots + u_n)' = (u_1' + u_2' + \cdots + u_n')$

乘法： $(uv)' = u'v + uv'$;

特别地：

$(Cu)' = Cu', C$ 为任意常数

可推广到有限项：

$$(f_1 \cdot f_2 \cdot \cdots \cdot f_n)' = \sum_{i=1}^{n} \left(f_1 \cdot f_2 \cdot \cdots f_{i-1} \cdot f_i' \cdot f_{i+1} \cdot \cdots \cdot f_n\right).$$

除法： $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$;

特别地， $\left(\dfrac{1}{v}\right)' = -\dfrac{v'}{v^2}$

基本求导法则

反函数的求导法则

如果函数 $x=f(y)$ 在区间 I_y 内单调，可导且 $f'(y)\neq 0$, 则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在区间 $I_x=\{x\,|\,x=f(y), y\in I_y\}$ 内也可导，且 $\left[f^{-1}(x)\right]'=\dfrac{1}{f'(y)}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$

复合函数求导法则

如果 $u=g(x)$ 在点 x 处可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 处可导，则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 处可导，且其导数为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

典型例题

例15. 设 $y = \sin nx \cdot \sin^n x, n$ 为常数，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

典型例题

例15. 设 $y=\sin nx\cdot\sin^n x, n$ 为常数，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解

$$
\begin{aligned}
y' &= (\sin nx\cdot\sin^n x)' \\
&= (\sin nx)'\cdot\sin^n x+(\sin nx)\cdot(\sin^n x)' \\
&= (n\cdot\cos nx)\cdot\sin^n x+(\sin n x)\cdot(n\sin^{n-1}x\cdot\cos x) \\
&= n\sin^{n-1}x(\cos nx\cdot\sin x+\sin nx\cdot\cos x) \\
&= n\sin^{n-1}x\sin(n+1)x.
\end{aligned}
$$

典型例题

例16. 设函数 $f(x), g(x)$ 可导，且 $f^2(x)+g^2(x)\neq 0$, 试求函数 $y=\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$ 的导数.

典型例题

例16. 设函数 $f(x), g(x)$ 可导，且 $f^2(x)+g^2(x)\neq 0$, 试求函数 $y=\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$ 的导数.

解 $(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}\cdot(f^2(x)+g^2(x))'$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}\cdot(2f(x)\cdot f'(x)+2g(x)\cdot g'(x))$$

$$=\frac{f(x)\cdot f'(x)+g(x)\cdot g'(x)}{\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}.$$

典型例题

例17. 设函数 $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$, $g(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$ 的导数.

注意： $\operatorname{arcsinh}x=\operatorname{arsh}x=\sinh^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$;

$\operatorname{arccosh}x=\operatorname{arch}x=\cosh^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$;

典型例题

例17. 设函数 $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$, $g(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$ 的导数.

解：

$$
\begin{aligned}
[\ln(x+\sqrt{x^2\pm 1})]' &= \frac{1}{x+\sqrt{x^2\pm 1}}\cdot(x+\sqrt{x^2\pm 1})' \\
&= \frac{1}{x+\sqrt{x^2\pm 1}}\cdot\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x^2\pm 1}}\cdot(x^2\pm 1)'\right) \\
&= \frac{1}{x+\sqrt{x^2\pm 1}}\cdot\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x^2\pm 1}}\cdot(2x)\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2\pm 1}}
\end{aligned}
$$

基本求导法则与导数公式

***例18** 证明下列双曲函数及反双曲函数的导数公式

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x,$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x,$$

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ch} x)^2}.$$

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$(\operatorname{arch} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}},$$

$$(\operatorname{arth} x)' = \frac{1}{1-x^2}.$$

$$\operatorname{arcsinh} x = \operatorname{arsh} x = \sinh^{-1}(x) = \ln(x+\sqrt{x^2+1});$$

$$\operatorname{arccosh} x = \operatorname{arch} x = \cosh^{-1}(x) = \ln(x+\sqrt{x^2-1});$$

$$\operatorname{arth}\ x = \operatorname{arctanh}\ x = \tanh^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$